第4章 连续性与间断点

本章收录 2 题。年份与题号沿用用户提供的真题汇编标注，尚未逐份核验原始试卷。

4.1 2020-2021 • 第11题

考点： 凸函数局部Lipschitz连续

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 38；《期末考试真题全解析》物理页 63。

题目

设 f 在 $(0,1)$ 上连续，且任意 $x_1<x_2<x_3$ 均满足

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}.$$

若 $a<b$ 且 $[a,b]\subset(0,1)$，证明存在 $L>0$，使得任意 $t_1,t_2\in[a,b]$ 有 $|f(t_2)-f(t_1)|\le L|t_2-t_1|$。

解析

取 $0<c<a<b<d<1$。对 $a\le t_1<t_2\le b$，凸函数割线斜率性质给出

$$m=\frac{f(a)-f(c)}{a-c}\le\frac{f(t_2)-f(t_1)}{t_2-t_1}\le\frac{f(d)-f(b)}{d-b}=M.$$

取 $L=1+\max(|m|,|M|)>0$，乘以 t_2-t_1 并取绝对值得结论。$t_1=t_2$ 时显然成立，$t_1>t_2$ 时交换二者即可。

结论： 可取 $L=1+\max(|m|,|M|)$。

4.2 2018-2019 • 第12题

考点： 凸函数右连续性

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 38；《期末考试真题全解析》物理页 63、64。

题目

设 f 在 $(0,1)$ 上满足：任意 $x_1<x_2<x_3$ 有

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\le\frac{f(x_3)-f(x_1)}{x_3-x_1}\le\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}.$$

取 $x_0\in(0,1)$，证明 f 在 x_0 处右连续。

解析

选 $0<a<x_0<b<1$。当 $x_0<x<b$ 时，割线性质得

$$K_1=\frac{f(x_0)-f(a)}{x_0-a}\le\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\le\frac{f(b)-f(x_0)}{b-x_0}=K_2.$$

故 $|f(x)-f(x_0)|\le C(x-x_0)$，其中 $C=\max(|K_1|,|K_2|)$。给定 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\min\{b-x_0,\varepsilon/(C+1)\}$，当 $0<x-x_0<\delta$ 时差的绝对值小于 ε。所以右连续。

结论： $\lim_{x\to x_0^+}f(x)=f(x_0)$。